
MeshPnP3D 사용법

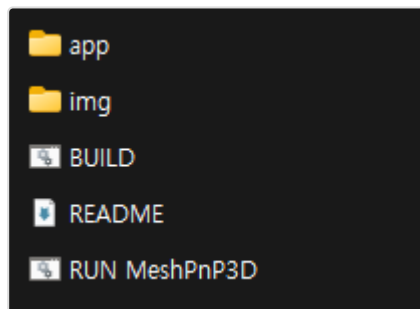
3D 메시 기반 항공영상 위치추정

항공에서 찍은 영상 한 장을 미리 만들어 둔 3D 메시 참조와 맞춰, 촬영 당시 카메라 위치를 계산합니다. GPS 없이 영상만으로 위치를 냅니다.

화면(대시보드)과 명령줄(CLI)이 **같은 실행파일 하나** 안에 들어 있습니다. 인자 없이 실행하면 창이 뜨고, 인자를 주면 콘솔로 돛니다.

1. 시작하기

1. 압축을 풀더째 풉니다. `app` 폴더가 `RUN MeshPnP3D.cmd` 옆에 있어야 합니다.
2. **** RUN MeshPnP3D.cmd **** 를 더블클릭합니다.



```
MeshPnP3D/
├─ RUN MeshPnP3D.cmd      실행 진입점
├─ BUILD.cmd             재빌드 (개발자용, 일반 사용자는 필요 없음)
├─ MeshPnP3D 사용법.md    이 문서
├─ MeshPnP3D 사용법.pdf   같은 내용의 PDF
├─ img/                  문서용 그림
├─ app/                  실행파일과 데이터
│   └─ MeshPnP3D.exe
│   └─ models/           신경망 매처 가중치
│       └─ dense/        ★RoMa 모델 - 따로 받아서 넣습니다(1-1 참조)★
│   └─ data/             참조 3D 메시 아카이브 (.rtra) ★따로 받아서 넣습니다(1-2 참조)★
│       └─ mapcache/     지도 배경 영상
└─ results/              ★실행하면 여기에 결과가 쌓입니다★
```

폴더 구조를 바꾸거나 파일을 옮기면 실행되지 않습니다.

1-1. RoMa 모델 넣기 (따로 받은 경우)

RoMa 모델은 **8 GB** 로 커서 본체와 따로 전달됩니다. 없어도 프로그램은 정상적으로 실행되며, 매처 목록에서 RoMa 계열이 **** roma-fast (모델 없음) **** 처럼 표시됩니다. 그 상태로는 고를 수는 있어도 실행 버튼이 잠깁니다.

받는 곳: <https://github.com/hyuneu-n/roma-onnx/releases/tag/onnx>

받은 압축파일을 풀면 **dense** 폴더가 나옵니다. 그 폴더를 통째로 여기에 넣으세요.

```
MeshPnP3D\app\models\dense\
```

넣고 나면 이렇게 되어야 합니다.

```
MeshPnP3D/app/models/
├─ superpoint_512.onnx      (본체에 들어 있음)
├─ superpoint_1024.onnx
├─ ...
└─ dense/                  ← ★여기★
    ├─ romav2_fast.onnx
    ├─ romav2_turbo.onnx
    ├─ romav2_base.onnx
    ├─ romav2_precise.onnx
    ├─ romav2_extractor_fast.onnx
    ├─ romav2_extractor_turbo.onnx
    ├─ romav2_matchhead_fast.onnx
    ├─ romav2_matchhead_turbo.onnx
    └─ kde_density.onnx
```

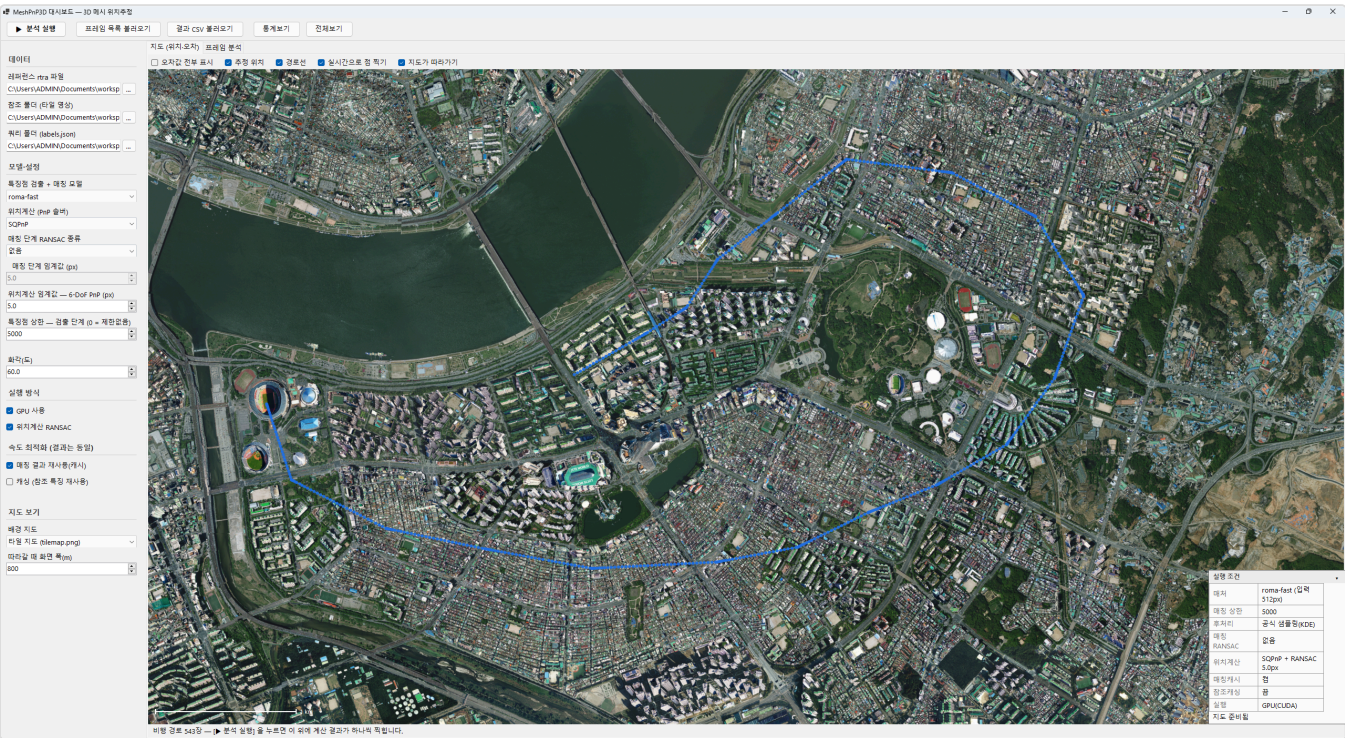
프로그램을 다시 켜면 이름 뒤의 **(모델 없음)** 이 사라지고 **roma-fast · roma-turbo · roma-base · roma-precise** 를 쓸 수 있습니다. **재설치나 재빌드는 필요 없습니다.**

kde_density.onnx 도 RoMa 에 필요합니다(밀도 계산용, 2 KB). 압축에 함께 들어 있으니 **dense** 폴더를 통째로 넣으면 됩니다. 이름 뒤에 **(모델 없음)** 이 계속 보이면 파일이 위 경로에 없는 것입니다. 경로를 다시 확인하세요.

1-2. 참조 3D 메시(.rtra) 넣기

참조 메시 아카이브도 용량이 커서 따로 전달됩니다. 받은 **.rtra** 파일을 여기에 넣으면 프로그램이 켜질 때 자동으로 잡습니다.

MeshPnP3D\app\data\



영역	설명
위쪽 툴바	실행·불러오기·통계 버튼과 진행바
왼쪽 사이드바	데이터 경로, 모델·설정
오른쪽 탭	지도 — 추정 위치를 지도 위에 / 프레임 분석 — 한 장씩 매칭 결과
우측 하단	지금 설정으로 실제 적용되는 조건 요약

▶ 분석 실행

프레임 목록 불러오기

결과 CSV 불러오기

통계보기

[전체보기](#)

버튼	하는 일
▶ 분석 실행	쿼리 전체를 계산합니다. 실행 중에는 ■ 중지 로 바뀝니다
프레임 목록 불러오기	계산 없이 쿼리 목록만 읽어 지도에 경로를 그립니다
결과 CSV 불러오기	이전에 돌린 결과를 지도에 올립니다
통계보기	오차 분포 그래프 창을 엽니다
전체보기	지도를 경로 전체가 보이도록 맞춥니다

3. 설정

3-1. 데이터 경로

데이터

레퍼런스 rtra 파일

C:\Users\ADMIN\Documents\worksp ...

참조 폴더 (타일 영상)

C:\Users\ADMIN\Documents\worksp ...

쿼리 폴더 (labels.json)

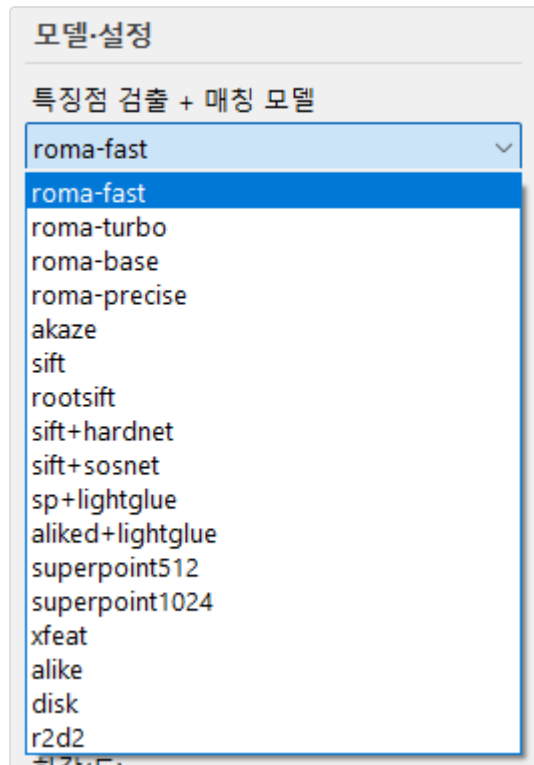
C:\Users\ADMIN\Documents\worksp ...

세 곳을 지정합니다. 폴더를 칸에 끌어다 놓아도 됩니다.

칸	무엇	비고
레퍼런스 rtra 파일	참조 3D 메시 아카이브	app\data 에 동봉된 것이 기본값
참조 폴더 (타일 영상)	참조 타일 영상과 captures.csv	매칭에 쓸 그림이라 필수
쿼리 폴더 (labels.json)	위치를 구할 영상과 라벨	

.rtra 는 3D 좌표를 조회하는 아카이브이고, 매칭에 쓰는 그림은 참조 폴더에 있습니다. 둘 다 필요합니다.

3-2. 특징점 검출 + 매칭 모델

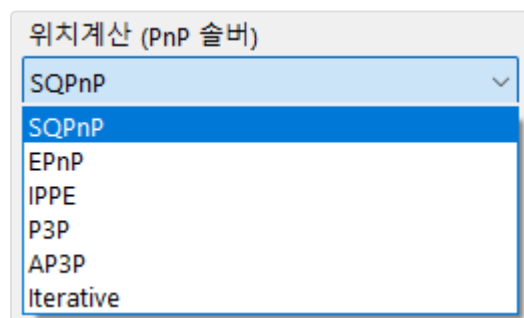


이름 규칙이 셋 있습니다.

규칙	뜻	예
+	검출기와 서술자-매치를 결합한 조합	sift+hardnet , sp+lightglue
숫자	입력 해상도	superpoint512 / superpoint1024
roma- *	같은 모델의 해상도 세팅. 뒤로 갈수록 크고 느림	turbo (320) → fast (512) → base (640) → precise (800)

기본값은 roma-fast 입니다.

3-3. 위치계산 (PnP 솔버)



SQPnP (기본) · EPnP · IPPE · P3P · AP3P · Iterative

3-4. 매칭 단계 RANSAC

매칭 단계 RANSAC 종류

없음

없음

RANSAC (기초행렬)

MAGSAC++ (기초행렬)

RANSAC (호모그래피)

매칭점을 PnP 에 넣기 전에 기하로 한 번 거릅니다. 기본은 **없음** 입니다.

3-5. 임계값과 상한

매칭 단계 임계값 (px)

5.0

위치계산 임계값 — 6-DoF PnP (px)

5.0

특징점 상한 — 검출 단계 (0 = 제한없음)

5000

칸	기본	설명
매칭 단계 임계값 (px)	5.0	위 필터가 없음 이면 쓰이지 않아 잠깁니다
위치계산 임계값 — 6-DoF PnP (px)	5.0	추정 자세로 3D 점을 되찍었을 때 이보다 벗어나면 이상치로 버립니다
특징점 상한 — 검출 단계	500 0	0 을 넣으면 제한 없이 씁니다. 매처에 따라 무시되며, 그럴 때는 칸이 잠깁니다

화각(도)

60.0

카메라 화각(도). 시뮬레이션 데이터는 60도로 고정되어 있습니다.

3-6. 실행 방식

실행 방식

☒ GPU 사용

☒ 위치계산 RANSAC

항목	기본	설명
GPU 사용	컴	ONNX 매처에만 해당. 고전 매처(sift · akaze · rootsift)는 CPU 로만 돌아 잠깁니다
위치계산 RANSAC	컴	고면 이상치 제거 없이 전체 점으로 푼니다

3-7. 속도 최적화

속도 최적화 (결과는 동일)

☒ 이전 실행 결과 재사용 (디스크)

☒ 참조 특징 재사용 (메모리)

둘 다 결과를 바꾸지 않고 속도만 바꿉니다. 다만 하는 일이 다릅니다.

항목	무엇을 아끼나	어디에	언제까지
이전 실행 결과 재사용 (디스크)	매칭 결과 자체	파일 (app\matchcache)	프로그램을 켜다 켜도 남습니다
참조 특징 재사용 (메모리)	참조 영상의 특징	메모리	실행이 끝나면 사라집니다

즉 위는 **"어제 한 계산을 그대로 꺼내 쓰기"**(같은 설정으로 다시 돌리면 매칭을 통째로 건너뛴), 아래는 **"이번 실행 안에서 같은 참조 타일을 두 번 안 뽑기"** 입니다. 설정을 하나라도 바꾸면 위쪽 캐시는 자동으로 무효가 됩니다.

4. 지도

지도 (위치·오차) 프레임 분석

☐ 오차값 전부 표시

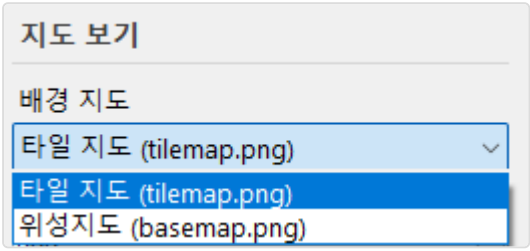
☒ 추정 위치

☒ 경로선

☒ 실시간으로 점 찍기

☒ 지도가 따라가기

항목	뜻
오차값 전부 표시	프레임마다 오차 수치를 지도에 표시
추정 위치	계산된 위치를 점으로 표시
경로선	프레임 순서대로 선으로 연결
실시간으로 점 찍기	실행 중에도 결과가 하나씩 찍힘
지도가 따라가기	새 점이 찍힐 때 화면이 따라 이동

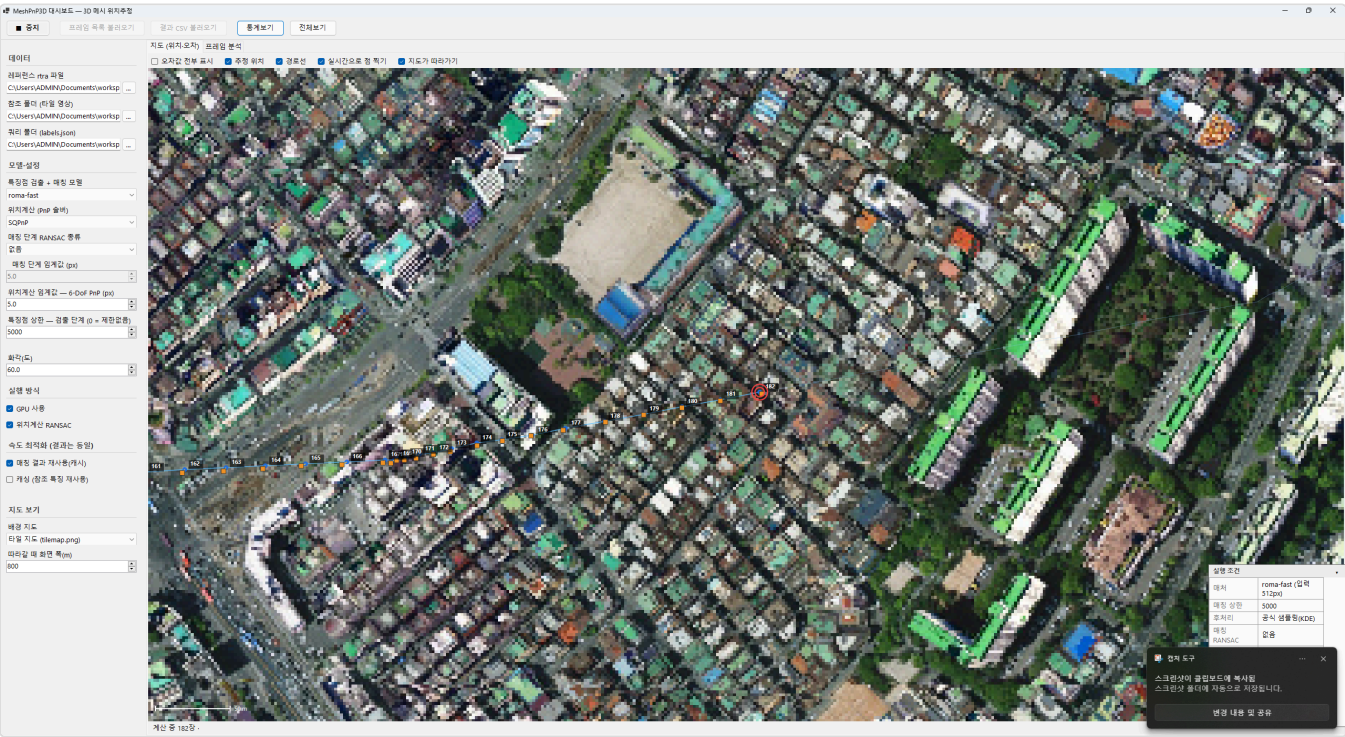


배경은 **타일 지도** (참조 타일을 이어 붙인 것)와 **위성 지도** 중에서 고릅니다. 위성지도 파일이 없으면 (**파일 없음**) 이 붙고 선택되지 않습니다.



지도가 따라가기 를 켜를 때 유지할 화면 폭(m)입니다.

실행 중에는 결과가 하나씩 찍히며 지도가 따라갑니다.



5. 실행 조건 요약

실행 조건	
매처	roma-fast (입력 512px)
매칭 상한	5000
후처리	공식 샘플링(KDE)
매칭 RANSAC	없음
위치계산	SQPnP + RANSAC 5.0px
매칭캐시	끔
참조캐싱	끔
실행	GPU(CUDA)
분석 중 20 / 543 (4 %)	

우측 하단에 떠 있습니다. **고른 값이 아니라 실제로 적용되는 값을** 보여주는 것이 핵심입니다 — 무시되는 설정이 있으면 그렇게 표시됩니다.

- 제목줄을 **끌어서 옮길 수** 있습니다
- ▼ 로 접힙니다
- 아래쪽에 진행 상황과 저장 위치가 표시됩니다

6. 프레임 분석

지도 (위치 요약) 프레임 분석

원주 543/543 중앙 1.542m 평균 1.625m 최소 0.057m 최대 4.596m 5m 이내 543/543 (100.0%) 93.1초

픽처 파일	TE(m)	매칭	합계	값
260804084824_00245.jpg	2.231	5000	결과	
260804084824_00246.jpg	1.812	5000	만점	양호
260804084824_00247.jpg	2.391	5000	수행 위치 요약	1.277 m
260804084824_00248.jpg	2.207	5000	고도 요약	2.099 m
260804084824_00249.jpg	2.198	5000	배경	
260804084824_00250.jpg	2.196	5000	매칭 개수	5000
260804084824_00251.jpg	1.919	5000	인라인이	4464 (89.3 %)
260804084824_00252.jpg	1.787	5000	재구성된	1.13 px
260804084824_00253.jpg	1.788	5000		
260804084824_00254.jpg	1.668	5000		
260804084824_00255.jpg	1.539	5000		
260804084824_00256.jpg	1.489	5000		
260804084824_00257.jpg	1.489	5000		
260804084824_00258.jpg	0.994	5000		
260804084824_00259.jpg	1.228	5000		
260804084824_00260.jpg	1.500	5000		
260804084824_00261.jpg	0.509	5000		
260804084824_00262.jpg	2.730	5000		
260804084824_00263.jpg	3.852	5000		
260804084824_00264.jpg	4.596	5000		
260804084824_00265.jpg	3.676	5000		
260804084824_00266.jpg	2.153	5000		
260804084824_00267.jpg	1.995	5000		
260804084824_00268.jpg	2.810	5000		
260804084824_00269.jpg	1.539	5000		
260804084824_00270.jpg	2.657	5000		
260804084824_00271.jpg	1.672	5000		
260804084824_00272.jpg	2.037	5000		
260804084824_00273.jpg	1.463	5000		
260804084824_00274.jpg	2.460	5000		
260804084824_00275.jpg	2.582	5000		
260804084824_00276.jpg	1.939	5000		
260804084824_00277.jpg	1.277	5000		
260804084824_00278.jpg	2.727	5000		
260804084824_00279.jpg	2.949	5000		
260804084824_00280.jpg	3.188	5000		
260804084824_00281.jpg	2.408	5000		
260804084824_00282.jpg	1.853	5000		
260804084824_00283.jpg	1.243	5000		
260804084824_00284.jpg	1.092	5000		
260804084824_00285.jpg	0.939	5000		
260804084824_00286.jpg	1.252	5000		
260804084824_00287.jpg	2.147	5000		
260804084824_00288.jpg	1.036	5000		
260804084824_00289.jpg	1.493	5000		
260804084824_00290.jpg	1.984	5000		
260804084824_00291.jpg	1.286	5000		
260804084824_00292.jpg	1.657	5000		
260804084824_00293.jpg	1.190	5000		
260804084824_00294.jpg	1.666	5000		
260804084824_00295.jpg	0.923	5000		
260804084824_00296.jpg	0.817	5000		
260804084824_00297.jpg	2.694	5000		
260804084824_00298.jpg	2.836	5000		
260804084824_00299.jpg	3.043	5000		
260804084824_00300.jpg	1.408	5000		
260804084824_00301.jpg	1.081	5000		
260804084824_00302.jpg	2.025	5000		

QUERY

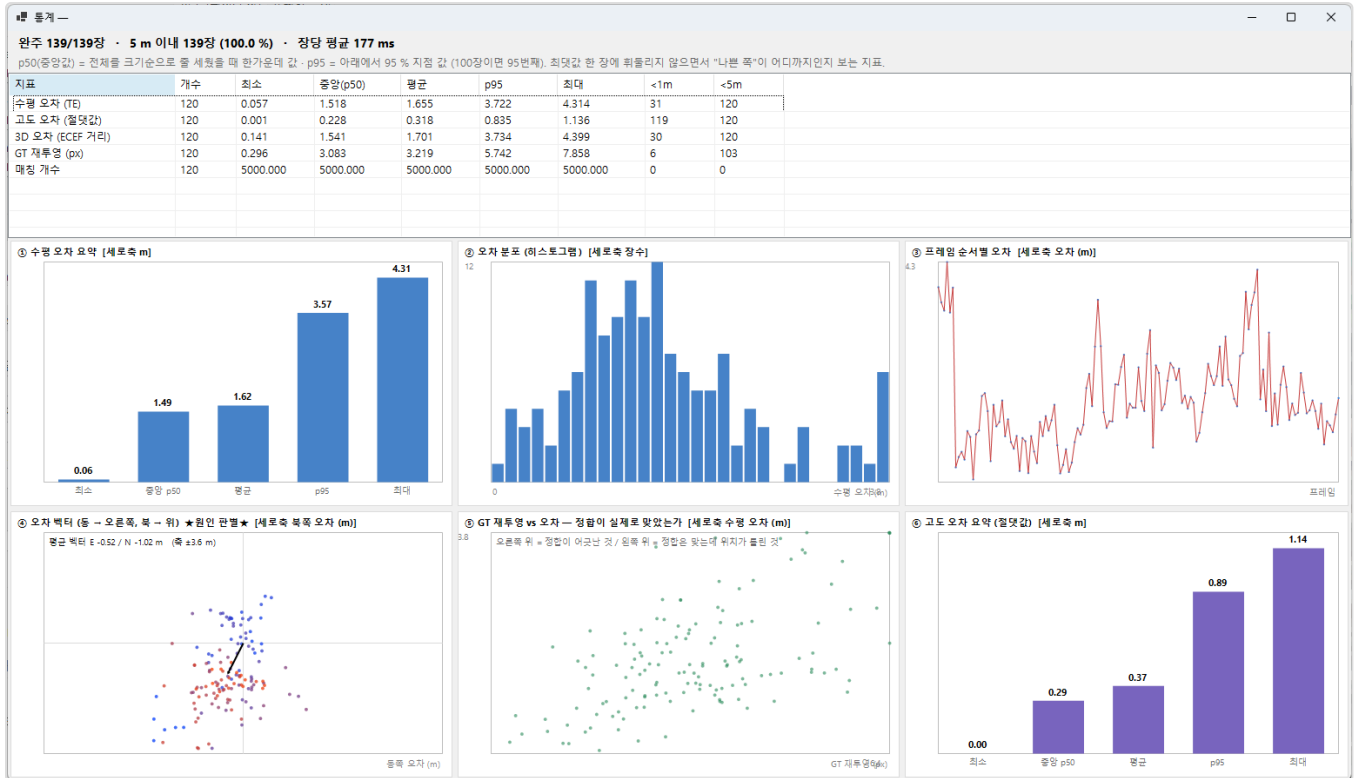
kept: 5000 / REF: 0

설명 조건

매치	roma-fast (입력 512px)
매칭 방법	SQDD
호출자	공식 샘플링(XDE)
매칭	요즘
매칭 알고리즘	RANSAC
위치 계산	SQDD + RANSAC 5-px
매칭 개수	합
합계 개수	합
설명	GPU(CUDA)
완료	

왼쪽 목록에서 프레임을 고르면 그 장의 매칭 결과를 봅니다. 초록 선은 살아남은 대응점, 회색은 필터가 버린 점이며, 위쪽에 kept N / dropped M 이 표시됩니다.

7. 통계

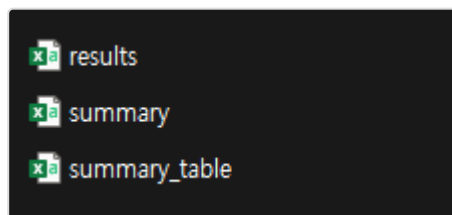


상단에 완주 장수, 5 m 이내 비율, 장당 평균 처리시간이 나옵니다. 실행 중에도 열 수 있고 그래프가 갱신됩니다(실시간으로 점 찍기 가 켜져 있어야 합니다).

8. 결과 파일

실행이 끝나면 자동으로 저장됩니다. 별도 저장 버튼을 누를 필요가 없습니다.

```
results/
├─ 20260828_153012_roma-fast_tilemanager-sqnpn/ ← 실행할 때마다 하나씩
│   ├── results.csv          프레임별 상세
│   ├── summary.csv          이번 실행의 전체 지표
│   └─ summary_table.csv     ★보고서에 붙여넣는 표★
```



8-1. summary_table.csv — 보고서에 붙여넣는 표

실행 폴더마다 하나씩 생기며, 머리글 한 줄과 값 한 줄로 되어 있습니다. 여러 번 돌린 뒤 이 파일들을 모아 붙이면 그대로 모델 비교표가 됩니다.

열	뜻
query_dir	쿼리 폴더 경로
model	쓴 매처 이름
input_px	입력 해상도. 고전 매처는 고정 입력이 없어 빈칸
p50_m	위치오차 중앙값 (m)
p95_m	위치오차 상위 5 % 지점 (m). 나쁜 쪽이 어디까지인지 보는 값
mean_m	위치오차 평균 (m)
under_5m_pct	오차 5 m 미만인 프레임 비율 (%)
ms_per_frame	장당 처리시간 (ms)

스프레드시트로 열면 그대로 표가 됩니다.

query_dir	model	input_px	p50_m	p95_m	mean_m	under_5m	ms_per_frame
C:\Users\W	roma-turb	320	1.53	3.307	1.691	99.3	107

값에 단위를 붙이지 않은 것은 스프레드시트에서 숫자로 다루기 위해서입니다. 열 이름이 단위를 말해 줍니다. 여러 실행의 이 파일을 모으면 모델 비교표가 됩니다.

8-2. results.csv — 프레임별 상세

한 줄이 쿼리 한 장입니다. 주요 열만 적으면 이렇습니다.

명	뜻
query · ref	쿼리 파일명 · 짝지은 참조 타일
ok	위치가 계산되었으면 1
te_m	수평 위치오차 (m) — 가장 많이 보는 값
err_e · err_n	오차를 동/북 성분으로 나눈 값 (m)
alt_err_m	고도 오차 (m)
matches · inliers	매칭점 수 · RANSAC 이 인정한 점 수
mfilter_inliers	매칭 단계 필터가 남긴 점 수
reproj_px · reproj_inlier_px	재투영 오차 (px) · 인라이어만의 재투영 오차
gt_reproj_px	정답 자세로 되찍은 재투영 오차 (px). 매칭 자체의 품질 지표
rot_err_deg	회전오차 (도). 추정 회전과 정답 회전 사이의 각도
mesh_z_med · mesh_z_range	조화된 3D 점 높이의 중앙값 · 최대-최소(건물 기복)
dop · spread	기하 배치 지표 · 매칭점이 화면에 퍼진 정도
gt_lon · gt_lat	정답 위경도
ms_*	단계별 소요시간 (ms) — 읽기 · 매칭 · 3D화 · 위치계산 등
kp_query · kp_ref	쿼리 · 참조에서 검출된 특징점 수
note	실패 사유 등

8-3. summary.csv — 실행 한 건의 전체 지표

results.csv 를 요약한 **한 줄**입니다. 위 지표들의 중앙값·평균에 더해 실행 조건(매치·솔버·상한·시드), 단계별 시간, 메모리 피크, 참조 DB 정보까지 담고 있어 열이 많습니다. 자세한 분석용이며, **표로 옮길 때는 summary_table.csv 를 쓰는 것이 편합니다.**

9. 명령줄로 실행하기

같은 실행파일에 인자를 주면 창 없이 콘솔로 돕니다. 여러 조건을 배치로 돌릴 때 유용합니다.

9-1. 기본형

압축을 푼 폴더에서 시작합니다.

```
cd /d "C:\...\MeshPnP3D"

app\MeshPnP3D.exe ^
  --rtra "app\data\index(v10,분할압축).rtra" ^
  --ref "D:\3Ddata\260713170055_308_50_1_000" ^
  --query "D:\data\city300" ^
  --matcher roma-fast --gpu --max-kp 5000 ^
  --out results
```

PowerShell 이라면 줄바꿈 기호가 `^` 입니다.

```
cd "C:\...\MeshPnP3D"

.\app\MeshPnP3D.exe `
  --rtra "app\data\index(v10,분할압축).rtra" `
  --ref "D:\3Ddata\260713170055_308_50_1_000" `
  --query "D:\data\city300" `
  --matcher roma-fast --gpu --max-kp 5000 `
  --out results
```

한 줄로 써도 됩니다.

```
app\MeshPnP3D.exe --rtra "app\data\index(v10,분할압축).rtra" --ref "<참조폴더>" --query "<쿼리폴더>" --
matcher roma-fast --gpu --max-kp 5000 --out results
```

9-2. 꼭 필요한 인자

인자	설명
<code>--rtra <path></code>	참조 3D 메시 아카이브
<code>--ref <dir></code>	참조 폴더 (타일 영상 + <code>captures.csv</code>)
<code>--query <dir></code>	쿼리 폴더

9-3. 자주 쓰는 인자

인자	기본	설명
<code>--matcher</code> <code><name></code>	<code>roma-</code> <code>fast</code>	화면 목록과 같은 이름을 씁니다. 단 화면 표시명이 아니라 내부 이름 입니다 (<code>sp+lightglue</code> → <code>sp-lightglue</code> , <code>superpoint512</code> → <code>superpoint</code>)
<code>--gpu</code>	끔	ONNX 매처를 GPU 로 실행
<code>--max-kp</code> <code><N></code>	5000	검출 단계 특징점 상한. <code>0</code> 은 제한 없음
<code>--solver</code> <code><name></code>	<code>sqnpn</code>	<code>epnp</code> · <code>ippe</code> · <code>p3p</code> · <code>ap3p</code> · <code>iterative</code>
<code>--thr-pnp</code> <code><px></code>	5.0	PnP RANSAC 재투영 임계
<code>--no-pnp-ransac</code>	—	위치계산에서 RANSAC 끄기
<code>--match-filter</code> <code><k></code>	<code>none</code>	<code>homo-ransac</code> · <code>fund-ransac</code> · <code>fund-magsac</code> 등
<code>--thr-match</code> <code><px></code>	5.0	위 필터의 임계 (필터를 켜올 때만)
<code>--ref-feats</code>	끔	참조 특징 재사용 (화면의 "참조 특징 재사용")
<code>--no-match-cache</code>	—	이전 실행 결과 재사용 끄기. 조건을 바꿔가며 켜 때는 켜 두세요
<code>--only</code> <code><spec></code>	—	이 프레임만 (예: <code>00060-00075</code>)
<code>--exclude</code> <code><spec></code>	—	이 프레임 제외
<code>--limit</code> <code><n></code>	—	앞에서 n 장만
<code>--out</code> <code><dir></code>	<code>resul</code> <code>ts</code>	결과 폴더

전체 목록은 인자 없이 `--help` 로 볼 수 있습니다.

```
app\MeshPnP3D.exe --help
```

9-4. 여러 조건을 이어서 돌리기

--out 을 같게 두면 summary_table.csv 에 한 줄씩 쌓여 비교표가 만들어집니다.

```
cd /d "C:\...\MeshPnP3D"
set RTRA=app\data\index(v10, 분할 압축).rtra
set REF=D:\3Ddata\260713170055_308_50_1_000
set QRY=D:\data\city300

for %%M in (roma-turbo roma-fast roma-base sift) do (
    app\MeshPnP3D.exe --rtra "%RTRA%" --ref "%REF%" --query "%QRY%" ^
        --matcher %%M --gpu --max-kp 5000 --no-match-cache --out results
)
```

조건을 바꿔가며 성능을 썰 때는 --no-match-cache 를 붙이세요. 안 붙이면 이전 실행의 매칭 결과를 그대로 꺼내 써서 시간이 실제보다 짧게 나옵니다.

10. 필요 사양

운영체제	Windows 10 이상 (64비트)
.NET	설치 불필요 — 실행에 필요한 것이 모두 들어 있습니다
GPU (선택)	NVIDIA GPU + CUDA 12 계열 드라이버. 없으면 CPU 로 동작합니다
메모리	매처에 따라 다르며, 신경망 매처는 수 GB 를 씁니다
디스크	본체 약 0.8 GB · RoMa 모델을 넣으면 +8 GB · 참조 메시(.rtra)를 넣으면 +1.3 GB

11. 다시 빌드하기 (개발자용)

소스가 있는 환경에서 BUILD.cmd 를 실행하면 app\ 이 갱신됩니다. .NET SDK 가 필요합니다. 일반 사용자는 쓸 일이 없습니다.